PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Continuité du logarithme

Cadre. $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des symétriques définies positives (valeurs propres > 0). On admet le théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD\,{}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$, D diagonale réelle.

Partie II. Soit (A_k) une suite de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ qui converge vers $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et $B_k = \operatorname{Log} A_k$, $B = \operatorname{Log} A$.

1. Montrer que (A_k^{-1}) converge vers A^{-1}, et que $\rho(A_k)$ et $\rho(A_k^{-1})$ sont bornés.
2. Montrer que (B_k) est bornée. (Une valeur propre λ de B_k donne la valeur propre e^{λ} de A_k et $e^{-\lambda}$ de A_k^{-1}.)
3. Montrer que B est la seule valeur d'adhérence de (B_k), et conclure que Log est continue.
4. Montrer qu'en fait $\|B_k\|$ est contrôlé : $\rho(B_k) = \max\big(\ln\rho(A_k),\ \ln\rho(A_k^{-1})\big)$.